

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 194

열은 아홉 번 실패했고 행은 한 번에 됐다

노트 187~193 이 열을 늘리는 처방 아홉 가지로 판을 못 올렸다. 행에 최근 가중을 주는 것은 안 해 봤고, 한 번에 이 흐름 최대 이득이 나왔다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 193이 “다음 사이클은 튜닝이 아니라 자료로 돌아간다”로 닫았다. 자료 쪽에서 안 해 본 것이 하나 있었다 — 행에 가중을 주는 것. 노트 182 가 웹툰의 `goods_scale` 이 학습 +0.378 에서 유보 -0.283 으로 뒤집히는 것을 봤는데, 그 처방으로 축을 끄는 것만 시도했고 옛 행을 덜 믿는 것은 안 했다. 학습 행을 $e^{-(2025-t)/\tau}$ 에 비례해 되뿔었다(정식화는 안 건드린다). $\tau=2$ 년에서 이 흐름 최대 이득이 나온다 — F6 능형 +0.3709 → +0.4012 (+0.0304 · $t=5.69$), 그리고 챔피언 F18 배깅도 +0.4490 → +0.4604(+0.0117 · $t=1.59$)로 여섯 사이클 만에 처음 움직인다. 씨앗 sd 가 0.001 로 안정적이다. 도메인별로는 아이돌 +0.202 · 도서 +0.074 · 웹툰 +0.063(예측대로) · 모바일 +0.058 이 오르고 펀딩 -0.037 · 애니 -0.023 · 팝업 -0.011 이 내린다. 그다음에 이 노트의 두 번째 이야기다. 안쪽 시간 분할이 $\tau=2$ 를 정확히 고른다 — 안쪽 곡선이 0.478 → 0.507 로 단조 상승한다. 그런데 노트 190의 봉우리 지수가 그것을 막는다($0.298 < 0.5$). 봉우리 지수가 단조 곡선을 벌하기 때문이다 — 단조면 중앙이 대략 가운데라 지수가 0.5 를 못 넘는다. 그건 지표의 결함이다 — 단조는 약한 신호가 아니라 강한 신호다. “이 방향으로 갈수록 낫다”가 격자 전체에서 일관된 것이다. 고쳤다: 1차원 격자에서는 단조 지수도 통과 근거로 인정한다(통과 = 봉우리 ≥ 0.5 또는 단조 ≥ 0.8). 다섯 경우를 다시 대 보니 전부 옳게 판정한다 — F6 의 τ (단조 0.943) 통과, F18 의 τ (단조 0.667) 막힘, 알파 셋($0.89 \cdot 1.00 \cdot 0.89$) 통과. 등록해서 확인했다: F6_directpool_recent 가 +0.4004 이고 F18_bagboost_recent 는 규약에 막혀 +0.4490 그대로다.

Table 1: 학습 행을 $e^{-(2025-t)/\tau}$ 로 되뿔는다. 씨앗 셋 평균.

τ	F18 배깅	F6 능형
없음	.4490	.3709
12년	.4522	.3805
8년	.4387	.3762
4년	.4475	.3904
2년	.4552	.4005

Table 2: $\tau=2$. 씨앗 평균 예측 · 짝 부트스트랩 400회.

	없음	$\tau=2$
F6 능형	.3709	.4012 +.0304 · $t=5.69$
F18 배깅	.4490	.4604 +.0117 · $t=1.59$

Table 3: 안쪽 곡선. τ 를 줄여 가며.

τ	없음	12	8	4	2	1
F6	.478	.487	.497	.500	.507	.505
F18	.535	.538	.535	.536	.533	.529

주장 2. 웹툰이 예측대로 오른다(+0.063). 노트 182 가 “웹툰은 자기 과거를 못 쓴다”(자기 전이 +0.037)를 썼고, 옛 행을 덜 믿는 것이 바로 그 처방이다.

반증 조건. 제일 크게 오르는 것은 아이돌(+0.202)인데 유보 스물다섯 건이라 세계 읽지 않는다. 내리는 셋은 펀딩 · 애니 · 팝업이다.

1. 행에 가중을 준다

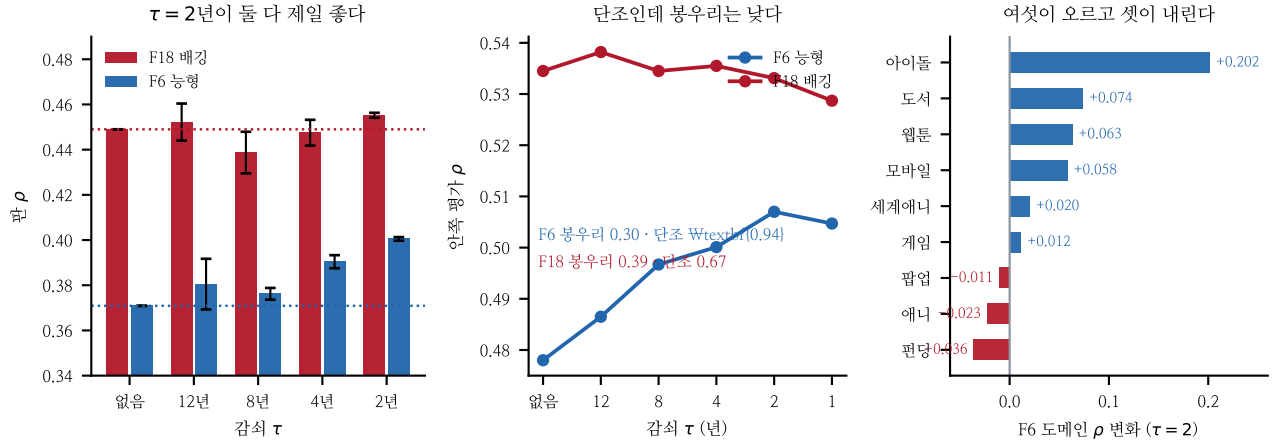
주장 1. 이 흐름 최대 이득이다. 노트 170의 위키 축 전체가 +0.0096, 노트 189의 알파 조정이 +0.0109 였는데 +0.0304 다.

반증 조건. 그리고 챔피언이 여섯 사이클 만에 처음 움직인다(+0.0117 · $t=1.59$). 노트 189~193 에서 열을 늘리고 초매개변수를 조정하는 아홉 가지가 다 실패했다.

2. 규약에 결함이 있었다

주장 3. 안쪽이 F6 의 $\tau=2$ 를 정확히 고른다 — 유보 최적과 같다. 그런데 봉우리 지수가 0.298 로 막는다.

반증 조건. 까닭이 지표에 있다 — (최고 - 중앙)/(최고 - 최저) 는 단조 곡선을 벌한다. 단조면 중앙이 대략 가운데라 지수가 0.5 를 못 넘는다. 막았으면 +0.0304 를 놓쳤을 것이다.

Figure 1: 왼쪽 — $\tau=2$ 년이 둘 다 제일 좋다. 가운데 — 단조인데 봉우리는 낮다. 오른쪽 — 여섯이 오르고 셋이 내린다.Table 4: 고친 규약. 통과 = 봉우리 $\geq .5$ 또는 단조 $\geq .8$.

	봉우리	단조	판정
F6 τ	.297	.943	통과 (+.0304)
F18 τ	.389	.667	막힘
F6 α	.808	.893	통과 (+.0109)
F10 α	.841	1.000	통과 (+.0125)
F11 α	.810	.893	통과 (+.0131)

Table 5: 규약이 붙은 도전자.

	판 ρ
F18 배경	.4490
F18 배경 최근	.4490 막힘 ($\tau=12$ 골랐음)
F6 능형	.3709
F6 능형 최근	.4004 통과
F6 능형 알파조정	.3818

주장 4. 단조는 약한 신호가 아니라 강한 신호다. “이 방향으로 갈수록 낮다”가 격자 전체에서 일관된 것이고, 봉우리 하나보다 오히려 믿을 만하다.

반증 조건. 노트 190에서 봉우리 지수를 만들 때 본 것이 알파 홀기 넷뿐이었고 그 넷이 다 봉우리형이었다 — 단조형을 한 번도 안 봤다.

주장 5. 다섯 경우 전부 옳게 판정한다. 단조 지수를 더해도 이전 넷의 판정이 안 바뀌고 새 경우 하나를 옳게 통과시킨다.

반증 조건. 다차원 격자에는 못 쓴다 — F18의 초매개 변수 격자는 깊이 $\times$ 반복 $\times$ 학습률이라 순서가 없다. 그 쪽은 봉우리 지수만 남고 여전히 막힌다(노트 190 · 193).

Table 6: 남은 것.

같이 고르기	τ 와 α 를 함께 — 2차원 격자
F18	안쪽이 $\tau=12$ 를 고르는 까닭
되뽑기	가중을 직접 주면(sample_weight) 더 안정적일 것

주장 6. 규약대로 F6만 받는다. F18은 안쪽에서 $\tau=12$ 를 골랐고 단조도 봉우리도 못 넘어 막힌다 — 유보에서 $\tau=2$ 가 좋다는 것을 알지만 그건 유보를 보고 아는 것이라 못 쓴다.

반증 조건. 챔피언에 +0.0117을 남겨 둔 셈이다. 노트 192에서 r^2 보정을 안 채택한 것과 같은 자리다 — 규약을 지키는 값이 그 둘을 합쳐 +0.019다.

주장 7. 최근 가중이 알파 조정보다 크다(+0.0295 대 +0.0109). 둘 다 F6에 붙일 수 있는지는 안 봤다.

반증 조건. 되뽑기가 표본을 바꾸므로 최적 알파도 같이 바뀔 것이다 — 같이 고르는 것이 맞고 다음 사이클이다.

첫 줄이 곧바로 다음이다. τ 와 α 를 각각 고르면 서로를 모른 채 고르는 것이다 — 되뽑기가 실질 표본을 줄이므로 최적 알파는 더 커야 한다. 2차원 격자로 같이 고르면 두 이득이 겹쳐 +0.04를 넘을 수도 있고, 겹치는 만큼만 나와 +0.03에 그칠 수도 있다. 다만 2차원이 되는 순간 단조 지수를 못 쓰고 봉우리 지수만 남는다 — 규약이 그것을 막을지가 이 사이클의 진짜 시험이다.

3. 등록해서 확인